НАБОР СИСТЕМНЫХ ПРОГРАММ

(Окончание. Начало в «М-К» № 2 за 1990 г.)

Предлагаемый пакет подпрограмм (табл. 7) включает в себя весь набор, идентичный ПЭВМ «Радио-86РК», а также дополнительные адреса резервных подпрограмм. Рассмотрим отдельные из них, требующие пояснений.

С803Н — ввод символа с клавиатуры; возвращает в аккумуляторе коды клавиш. Данная подпрограмма переназначает коды функциональных клавиш в соответствии с таблицей 8. Клавиши ⟨F1⟩, ⟨F2⟩, ⟨F3⟩, ⟨F4⟩, ⟨ТАБ⟩, ⟨АР2⟩, ⟨УС⟩ используются в персональном компьютере «Радио-86РК»; например, для реализации комбинации УС+Е нужно последовательно нажать клавиши ⟨УС⟩ и ⟨Е⟩.

Клавиша ⟨РУЛОН⟩ действует подобно триггеру, то есть при каждом нажатии включается и выключается режим «рулон».

Клавиша ⟨КОИ-8⟩, также действуя как триггер, включает режимы «КОИ-7» и «КОИ-8», то есть предусмотрена возможность работы с алфавитно-цифровыми наборами КОИ-7Н2 и КОИ-8. Режим «КОИ-7» включается также по сбросу. В режиме «КОИ-8» клавиша ⟨НР⟩ выполняет функцию ВР/НР, а ⟨НРФ⟩ — РУС/LAT.

Включать и выключать режимы можно, записывая определенный код в служебные ячейки (см. таблицу 2, «М-К» 1990 г. № 2). Из-за отсутствия индикаторов режимов все переключения подтверждаются характерным звуковым сопровождением.

Для полной адаптации с ПЭВМ «Радио-86РК» выход из подпрограммы происходит после нажатия и отпускания клавиши (а не как раньше — только после нажатия).

С809Н — вывод символа, код которого помещен в регистре С, на экран. При этом обрабатывается весь набор символов, коды которых лежат в диапазоне ООН—FFH. В подпрограмму введена новая функция — прямая адресация курсора. При последовательном поступлении набора таких символов, как 1ВН, 59Н, 20Н+(номер строки), 20Н+(номер позиции), курсор устанавливается на заданных строке и позиции. Данная функция оперативно управляет курсором при выводе информации на экран.

С81ВН — опрос кода нажатой клавиши. Подпрограмма возвращает в аккумуляторе код, соответствующий определенному состоянию клавиатуры. Коды нажатых клавиш вырабатываются в режиме «КОИ-7» как в нижнем, так и в верхнем регистрах; в режиме «КОИ-8» как в РУС, так и в LAT регистрах. Коды спецзнаков (!, ", #, ¤ и т. д.) не вырабатываются. Код OFEH возникает только при нажатии клавиши ⟨НРФ⟩ (РУС/LAT).

Функциональные клавиши вырабатывают код как в подпрограмме С803Н (кроме клавиш ⟨УС⟩, ⟨РУЛОН⟩, ⟨КОИ-8⟩).

С821Н — запрос байта из экранного буфера. Подпрограмма возвращает в аккумуляторе код символа, располо-

Таблица 7

ПАКЕТ ПОДПРОГРАММ

Наименование	Адрес вызова	Параметры	Изменения регистров
Ввод символа с клавиатуры	С803Н –14333D F803Н* –2045D**	Вход: – Выход: А – код символа	–
Вывод символа на экран	С809Н –14327D F809Н –2039D	Вход: С – код символа Выход: –	–
Опрос состояния клавиатуры	С812Н –14318D F812Н –2030D	Вход: – Выход: А=00 не нажата А=0FFH нажата	–
Вывод байта на экран в шестнадцатеричном виде	С815Н –14315D F815Н –2027D	Вход: А – выводимый код Выход: –	А, С
Вывод на экран сообщения	С818Н –14312D F818Н –2024D	Вход: HL – адрес начала Выход: –	А, В, С, Н, L
Опрос кода нажатой клавиши	С81ВН –14309D F81ВН –2021D	Вход: – Выход: А=FF не нажата А=FE РУС/LAT иначе код клавиши	–
Запрос положения курсора на экране	С81ЕН –14306D F81ЕН –2018D	Вход: – Выход: Н – номер строки +3 L – номер позиции +8	–
Запрос байта из экранного буфера	С821Н –14303D F821Н –2015D	Вход: – Выход: А – код из буфера	–
Ввод байта с магнитофона	С806Н –14330D F806Н –2042D	Вход: А=FF с поиском синхробайта А=08 без поиска синхробайта Выход: А – введенный байт	–
Запись байта на магнитофон	С80СН –14324D F80СН –2036D	Вход: С – выводимый байт Выход: –	–
Ввод блока с магнитофона	С824Н –14300D F824Н –2012D	Вход: HL – смещение Выход: HL – адрес начала DE – адрес конца BC – контрольная сумма	А

Наименование	Адрес вызова	Параметры	Изменения регистров
Вывод блока на магнитофон	C827H –14297D 0F827H –2009D	Вход: HL – адрес начала DE – адрес конца BC – контрольная сумма Выход: –	A, H, L, D, E, B, C
Подсчет контрольной суммы	C82AH –14294D F82AH –2006D	Вход: HL – адрес начала DE – адрес конца Выход: BC – контрольная сумма	A, H, L
Разрешение отображения информации на экране***	C82DH –14291D F82DH –2003D	Вход: – Выход: –	–
Определение адреса верхней границы свободной памяти	C830H –14288D F830H –2000D	Вход: – Выход: HL – адрес границы	–
Установка адреса верхней границы свободной памяти	C833H –14285D F833H –1997D	Вход: HL – адрес границы Выход: –	–
Печать символа на принтер***	C80FH –14321D F80FH –2033D	Вход: C – код символа Выход: –	–
Печать байта на принтер в шестнадцатеричном виде***	C840H –14272D	Вход: A – выводимый код Выход: –	A, C
Печать на принтер сообщения***	C843H –14269D	Вход: HL – адрес начала Выход: –	A, B, C, H, L
Опрос готовности принтера***	C852H –14254D	Вход: – Выход: A=00 не готов A=FF готов	A
Генерирование звука	C855H –14251D	Вход: L – тон H – длительность Выход: –	–

Примечания:
* – адрес подпрограмм для ПК «Радио-86РК»,
** – десятичные адреса вызовов в Бейсике,
*** – подпрограммы не существует, и в таблице вызовов стоит команда RET.

Таблица 8

КЛАВИШИ

СТАРАЯ ФУНКЦИЯ	НОВАЯ ФУНКЦИЯ	КОД
F	F1	00H
HELP	F2	01H
NEW	F3	02H
LOAD	F4	03H
SAVE	ТАБ	09H
RUN	АР2	1BH
STOP	УС	88H
CONT	РУЛОН	89H
EDIT	КОИ-8	8AH
ТЕМНЫЙ ФОН	ТЕМНЫЙ ФОН	8BH
СВЕТЛЫЙ ФОН	СВЕТЛЫЙ ФОН	8CH
СТР	СТР	1FH

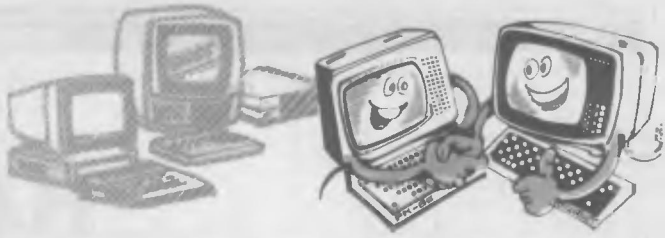

Таблица 9

КОДЫ ПАКЕТА ПОДПРОГРАММ

```
C800 C3 BF C5 C3 95 C8 C3 77 C3 C3 3E CA C3 D8 CC C9
C810 C0 00 C3 95 CA C3 AA CA C3 D3 CA C3 22 CB C3 58
C820 C8 C3 D5 CB C3 2A CD C3 DF CC C3 6C CD C9 00 00
C830 C3 94 CD C3 98 CD 3E 00 8C 67 29 29 29 C3 5E C0
C840 C9 00 00 C9 00 00 C3 B8 CD C3 04 CE C3 15 CE C3
C850 43 CE C9 00 00 C3 9C CD D5 C5 F5 2A FC 8F 7C 0E
C860 00 16 00 FE 00 C2 6D C8 26 08 C3 77 C8 0C D6 03
C870 C2 6D C8 73 C6 06 67 7D FE 08 C2 82 C8 2E 03 C3
C880 8E C8 14 D6 0A FE 08 C2 82 C8 7A C6 03 6F 55 5C
C890 EB F1 C1 D1 C9 C5 D5 E5 21 EB 8F 36 01 21 0C C9
C8A0 22 E5 8F CD C8 C8 57 CD D3 C8 3A DA 8F FE 88 C2
C8B0 B6 C8 7A D6 40 57 AF 32 DA 8F CD 60 C2 7A 21 C8
C8C0 C2 22 E5 8F E1 D1 C1 C9 21 EB 8F 36 01 CD 83 C2
C8D0 C3 CB C2 3A CC 8F FE FF C0 7A FE 40 D8 3A CB 8F
C8E0 FE FF CA FB C8 3A F4 8F FE 00 7A CA F7 C8 FE 60
C8F0 DA F5 C8 D6 20 57 C9 C6 20 57 C9 3A F4 8F FE 00

C900 7A CA 08 C9 F6 A0 57 C9 F6 80 57 C9 FE 82 C2 14
C910 C9 3E 00 C9 FE 83 C2 1C C9 3E 01 C9 FE 84 C2 24
C920 C9 3E 02 C9 FE 85 C2 2C C9 3E 03 C9 FE 86 C2 34
C930 C9 3E 09 C9 FE 87 C2 3C C9 3E 1B C9 FE 88 C2 44
C940 C9 C3 7C C9 FE 89 C2 61 C9 3A CD 8F FE 00 C2 56
C950 C9 3E FF C3 58 C9 3E 00 32 CD 8F CC A5 CD C3 C8
C960 C2 FE 8A C0 3A CC 8F FE 00 C2 71 C9 3E FF C3 73
C970 C9 3E 00 32 CC 8F CC A5 CD C3 C8 C2 32 DA 8F C3
C980 C8 C2 E5 D5 C5 F5 79 FE 1B C2 9C C9 57 3A DB 8F
C990 FE 1B CA 1F CA 7A 32 DB 8F C3 19 CA FE 59 C2 BD
C9A0 C9 57 3A DB 8F FE 1B C2 1F CA 3A DC 8F FE 59 CA
C9B0 BD C9 7A 32 DC 8F AF 32 DD 8F C3 19 CA 57 3A DB
C9C0 8F FE 1B C2 1F CA 3A DC 8F FE 59 C2 1F CA 7A FE
C9D0 20 DA 1F CA 57 3A DD 8F FE 00 C2 FC C9 7A FE 39
C9E0 D2 1F CA D6 20 57 3E 08 CA F1 C9 C6 0A 15 C2 EB
C9F0 C9 32 DE 8F 3E 01 32 DD 8F C3 19 CA 7A FE 60 D2

CA00 1F CA D6 20 57 3E 00 CA 10 CA C6 03 15 C2 0A CA
CA10 32 DF 8F C3 25 CA CD 33 CA 2A FC 8F C3 5D C1 CD
CA20 33 CA C3 3B C0 3A DE 8F 6F 3A DF 8F 67 CD 33 CA
CA30 C3 5D C1 AF 32 DB 8F 32 DC 8F 32 DD 8F C9 F5 79
CA40 FE 08 CA 8F CA FE 0A CA 8F CA FE 0C CA 8F CA F5
CA50 0D CA 8F CA FE 18 CA 8F CA FE 19 CA 8F CA FE 1A
CA60 CA 8F CA FE 1B CA 8F CA FE 1F CA 8F CA 3A DB 8F
CA70 FE 1B 79 CA 8F CA F5 3A CC 8F F5 3E FF 32 CC 8F
CA80 0E FF CD 37 C0 0E 08 CD 37 C0 F1 32 CC 8F F1 4F
CA90 CD 82 C9 F1 C9 3E 82 32 03 FF 3A 01 FF F6 01 FE
CAA0 FF C2 A7 CA 3E 00 C9 3E FF C9 D5 CD B8 CA 4A CD
CAB0 3E CA 4B CD 3E CA D1 C9 5F 0F 0F 0F 0F CD C7 CA
CAC0 57 7B CD C7 CA 5F C9 E6 0F FE 0A DA D0 CA C6 07
CAD0 C6 30 C9 7E 4F FE 00 C8 CD 3E CA 23 C3 D3 CA E5
CAE0 C5 06 FF CD 5A C2 3A 00 FF FE FF C2 FB CA 3A 02
CAF0 FF F6 F0 FE FF C2 01 CB C3 48 C2 6F 26 FF C3 04

CB00 CB 67 2E FF 0E FB 0C 29 DA 06 CB 69 06 FF CD 54
CB10 C2 3A 01 FF F6 03 FE FF C2 35 C2 05 C2 0E CB C3
CB20 48 C2 C5 D5 E5 CD 54 C2 3A 01 FF E6 02 CA 7B CB
CB30 CD DF CA FE 81 C2 4F CB 3E 04 32 F4 8F 3A CB 8F
CB40 EE FF 32 CB 8F 06 FF CD 90 C1 3E FE C3 96 CB FE
CB50 82 D2 9A CB F5 FE 40 D2 5E CB F1 C3 96 CB 3A CC
CB60 8F FE FF CA 77 CB 3A F4 8F B7 CA 73 CB F1 D6 20
CB70 C3 96 CB F1 C3 96 CB F1 C3 91 CB 3A CC 8F FE FF
CB80 CA 87 CB AF C3 89 CB 3E 04 32 F4 8F 3E FF C3 96
CB90 CB 57 CD D9 C8 7A E1 D1 C1 C9 FE 82 C2 A3 CB AF
CBA0 C3 96 CB FE 83 C2 AD CB 3E 01 C3 96 CB FE 84 C2
CBB0 B7 CB 3E 02 C3 96 CB FE 85 C2 C1 CB 3E 03 C3 96
CBC0 CB FE 86 C2 CB CB 3E 09 C3 96 CB FE 87 C2 96 CB
CBD0 3E 1B C3 96 CB E5 D5 C5 11 FF D7 21 07 D0 D5 E5
CBE0 CD EB CB 1E 06 CD 06 CC C3 76 CC E5 D5 2A FC 8F
CBF0 7C E6 03 4F 3E 05 91 4F 7C E6 FC 0F 0F C6 90 67
```

```
CC00 22 F8 8F D1 E1 C9 E5 C5 D5 2A F8 8F 56 24 5E 3A
CC10 FA 8F FE FF C2 1D CC 7A 2F 57 7B 2F 5F C5 79 FE
CC20 05 C2 2C CC 7A E6 FE 57 C1 C3 64 CC FE 02 C2 42
CC30 CC 7A E6 01 57 7B E6 F0 5F 0E 06 CD 70 CC C1 C3
CC40 64 CC FE 03 C2 58 CC 7A E6 0F 57 7B E6 C0 5F 0E
CC50 04 CD 70 CC C1 C3 64 CC 7A E6 3F 0E 02 87 0D C2
CC60 5D CC 57 C1 7A 0F 0F 25 2D 22 F8 8F D1 C1 E1 C9
CC70 EB 29 0D C2 71 CC EB C9 57 7E BA C2 89 CC 2B 1C
CC80 7B FE 08 C2 E5 CB C3 A0 CC E1 D1 7B BD C2 95 CC
CC90 7A BC CA C1 CC 7D C6 08 6F 3E 00 8C 67 C3 DE CB
CCA0 E1 1E 00 7D FE 07 C2 AF CC 7C FE D0 CA BA CC 3E
CCB0 08 2B 3D C2 B1 CC 1C C3 A3 CC 7B D1 FE 00 C2 C3
CCC0 CC 3E 20 57 3A CC 8F FE FF 7A CA D4 CC FE 60 DA
CCD0 D4 CC D6 60 C1 D1 F1 C9 F5 79 CD D0 C3 F1 C9 C5
CCE0 06 FF 3E 00 CD D8 CC 05 C2 E2 CC 0E E6 CD D8 CC
CCF0 4C CD D8 CC 4D CD D8 CC 4A CD D8 CC 4B CD D8 CC

CD00 7E 4F CD D8 CC CD 27 C4 CA 0F CD 23 C3 00 CD 06
CD10 02 0E 00 CD D8 CC 05 C2 11 CD 0E E6 CD D8 CC C1
CD20 51 48 CD D8 CC 4A CD D8 CC C9 E5 3E FF CD 06 C8
CD30 57 3E 08 CD 06 C8 5F E1 E5 19 22 E1 8F 3E 08 CD
CD40 06 C8 57 3E 08 CD 06 C8 5F E1 19 EB 2A E1 8F 3E
CD50 08 CD 06 C8 77 CD 27 C4 23 C2 4F CD 3E FF CD 06
CD60 C8 47 3E 08 CD 06 C8 4F 2A E1 8F C9 01 00 00 7E
CD70 81 4F F5 CD 83 CD CA 8F CD F1 78 8E 47 CD 89 CD
CD80 C3 6F CD 7C BA C0 7D BE C9 CD 83 CD C2 92 CD 23
CD90 33 C9 23 C9 2A CE 8F C9 22 CE 8F C9 F5 22 F1 8F
CDA0 CD 70 C1 F1 C9 21 30 25 CD 9C CD 21 90 25 CD 9C
CDB0 CD 21 50 25 CD 9C CD C9 3A CD 8F FE 00 CA CB C0
CDC0 CD C9 CD 21 F8 00 C3 CE C0 E5 D5 F5 C5 21 0A 90
CDD0 01 00 90 11 00 91 CD EF CD CD F9 CD 7C FE C0 CA
CDE0 EA CD 0E 00 2E 0A 14 C3 D6 CD C1 F1 D1 E1 C9 7E
CDF0 02 23 03 7C BA C2 EF CD C9 3A FA 8F 02 03 78 BC

CE00 C8 C3 F9 CD 3A CD 8F FE 00 CA 51 C1 CD C9 CD 21
CE10 F8 00 C3 5D C1 F5 3A CC 8F FE FF CA 25 CE F1 32
CE20 F4 8F C3 1F C3 3A CB 8F FE 00 C2 35 CE CD A0 C1
CE30 3E FF C3 39 CE CD AB C1 AF 32 CB 8F F1 32 F4 8F
CE40 C3 C8 C2 E5 F5 3A CC 8F FE FF CA 57 CE F1 F5 FE
CE50 60 DA 57 CE C6 80 4F F1 E1 2A FC 8F C3 44 C0
```

Таблица 10

КОНТРОЛЬНЫЕ СУММЫ ПАКЕТА ПОДПРОГРАММ

БЛОК	КОНТРОЛЬНАЯ СУММА
C800H - C8FFH	88F5
C900H - C9FFH	1655
CA00H - CAFFH	58CA
CB00H - CBFFH	E881
CC00H - CCFFH	1C52
CD00H - CDFFH	E214
CE00H - CE5EH	9E21
C800H - CE5EH	484C

Таблица 11

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ КОДЫ ЗНАКОГЕНЕРАТОРА

```
D000 06 00 00 00 00 00 00 00 38 38 38 38 00 00 00 00
D010 07 07 07 07 00 00 00 00 3F 3F 3F 3F 00 00 00 00
D020 00 00 00 00 07 07 07 07 38 38 38 38 07 07 07 07
D030 07 07 07 07 07 07 07 07 3F 3F 3F 3F 07 07 07 07
D040 00 00 00 00 00 00 00 00 0C 0C 3F 2D 0C 0C 12 21
D050 00 00 00 00 00 00 00 00 0C 1E 3F 0C 0C 0C 0C 0C
D060 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
D070 08 0C 2E 3F 3F 2E 0C 08 0C 0C 0C 0C 0C 3F 1E 0C
D080 00 00 00 00 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38
D090 07 07 07 07 38 38 38 38 3F 3F 3F 3F 38 38 38 38
D0A0 00 00 00 00 3F 3F 3F 3F 38 38 38 38 3F 3F 3F 3F
D0B0 07 07 07 07 3F 3F 3F 3F 3F 3F 3F 3F 3F 3F 3F 3F
D0C0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
D0D0 00 00 00 00 00 00 00 00 0C 0C 0C 0C 0C 0C 0C 0C
D0E0 00 00 00 3F 3F 00 00 00 04 0C 1D 3F 3F 1D 0C 04
D0F0 03 04 16 2D 21 21 12 0C 00 00 00 00 00 00 00 00
```

```
КОНТР. СУММА  D000H -  D0FFH = 503B
```

женного на экране над курсором. При одинаково написанных символах, например О и О, приоритет отдается латинскому. Если символ не найден в знакогенераторе, то ему присваивается код 20H. Подпрограмма работает как при темном, так и при светлом фоне экрана.

C82DH — разрешение отображения информации на экране. Такой подпрограммы в «Специалисте» не существует, поскольку нет необходимости включать и выключать отображение на экране, и поэтому в таблице 7 стоит команда RET.

C855H — генерирование звука. Подпрограмма вырабатывает электрические колебания с заданными частотой и длительностью.

C80FH, C840H, C843H, C852H — резервные подпрограммы работы с различными принтерами, для совместимости программ которых и предлагаются приведенные адреса вызовов и параметры этих подпрограмм. Чтобы составлять последние, зарезервированы ячейки CE5FH — CFFFH.

Подпрограммы, работающие с кодами символов (C803H, C809H, C818H, C81BH, C821H), функционируют в режимах «КОИ-7» и «КОИ-8» (в отличие от ранее разработанных для «Специалиста» и «Радио-86РК», действовавших лишь в режиме КОИ-7). Пользователь должен выбрать, в каком режиме будет работать программа.

Коды пакета подпрограмм и поблочные контрольные суммы приведены в таблицах 9 и 10 соответственно.

Коды знакогенератора. Набор кодов знакогенератора был опубликован в «М-К» № 4 за 1989 год. В данный набор добавлены коды из «Радио-86РК» — это ячейки D000H — D0FFH. С таким набором кодов знакогенератора можно работать в обоих режимах: «КОИ-7» и «КОИ-8».

Для того чтобы узнать, какие символы закодированы в знакогенераторе, нужно задать директиву в Мониторе: T D000 D7FF B000. На экране появятся восемь столбцов с символами, и если посчитать сверху вниз и слева направо, то можно узнать код каждого символа в КОИ-8.

Дополнительные коды знакогенератора и их контрольная сумма приведены в таблице 11.

При помощи программатора в ПЗУ № 1, 2 и 3 необходимо запрограммировать коды: Загрузчика и Монитора (таблица 5), пакета подпрограмм (таблица 9), знакогенератора КОИ-8 (таблица 2, «М-К» 1989 г., № 4, с. 22, 23) плюс дополнительные коды знакогенератора (таблица 11), подсоединить микросхемы, как было сказано выше, и включить питание. Для вызова Монитора после сброса нужно нажать клавишу ⟨F⟩(⟨F1⟩), а для вызова программы, адрес запуска которой записан в рабочих ячейках 8FE1H и 8FE2H, нажать клавишу ⟨HELP⟩ (⟨F2⟩).

После нажатия клавиши ⟨СБРОС⟩ запускается подпрограмма C803H, и вы можете выбрать любой режим кодирования информации («КОИ-8» или «КОИ-7»), включить или выключить режим «рулон», нажимая соответствующие клавиши. Если их не нажимать, включится режим «КОИ-7», а режим «рулон» останется таким, каким вы его задали до сброса.

К сожалению, не все программы компьютера «Радио-86РК» можно адаптировать на «Специалисте». Трудности представляют те программы, которые при формировании символа на экран не используют обращение к подпрограмме вывода символа на экран (F809H). Но в основном данный набор системных программ позволяет владельцам компьютеров «Специалист» воспользоваться программным обеспечением таких ПЭВМ, как «Радио-86РК», «Микроша» и аналогичных.

С. САВОЩЕНКО